Fire firere

Kan du lage alle tallene fra 0 til 20 med nøyaktig fire 4-tall? Du kan bruke +, –, · og :, og så mange parenteser du vil. Du kan også sette to firere sammen til 44.

Eksempel

$4 + 4 - 4 - 4 = 0$ og $(4 + 4) : (4 + 4) = 1$. Husk regnerekkefølgen: parenteser først, så ganging og deling, så pluss og minus.

A · Lag tallene 0–20

0 = _____

1 = _____

2 = _____

3 = _____

4 = _____

5 = _____

6 = _____

7 = _____

8 = _____

9 = _____

10 = _____

11 = _____

12 = _____

13 = _____

14 = _____

15 = _____

16 = _____

17 = _____

18 = _____

19 = _____

20 = _____

B · Sett inn parenteser så svaret blir riktig

1 $3 + 4 \cdot 5 - 2 = 33$

2 $20 - 8 - 2 = 14$

3 $6 \cdot 5 - 3 + 1 = 13$

4 $48 : 4 + 2 \cdot 3 = 24$

5 $2 + 3 \cdot 4 + 5 = 45$

6 $100 - 10 \cdot 4 + 5 = 10$

C · Tenk etter

Hvilke tall klarte du ikke å lage? Tror du det er umulig? Forklar.

_____

_____

Fire firere fasit

Det finnes ofte mange riktige svar. Her er ett forslag til hvert tall. Tallene 11, 13, 14, 18, 19 går ikke med disse reglene.

A · Lag tallene 0–20

0 = 4 + 4 – 4 – 4

1 = 4 · 4 : 4 : 4

2 = 4 : 4 + 4 : 4

3 = (4 + 4 + 4) : 4

4 = 4 + 4 · (4 – 4)

5 = (4 + 4 · 4) : 4

6 = 4 + (4 + 4) : 4

7 = 4 + 4 – 4 : 4

8 = 4 + 4 + 4 – 4

9 = 4 + 4 + 4 : 4

10 = (44 – 4) : 4

11 = —

12 = 4 · (4 – 4 : 4)

13 = —

14 = —

15 = 4 · 4 – 4 : 4

16 = 4 + 4 + 4 + 4

17 = 4 · 4 + 4 : 4

18 = —

19 = —

20 = 4 · (4 + 4 : 4)

B · Sett inn parenteser så svaret blir riktig

1 (3 + 4) · 5 – 2 = 33

2 20 – (8 – 2) = 14

3 6 · (5 – 3) + 1 = 13

4 48 : (4 + 2) · 3 = 24

5 (2 + 3) · (4 + 5) = 45

6 100 – 10 · (4 + 5) = 10

C · Tenk etter

Hvilke tall klarte du ikke å lage? Tror du det er umulig? Forklar.

11, 13, 14, 18, 19 kan ikke lages med fire 4-tall, +, –, · og : (heller ikke med 44). Det kan vises ved å prøve alle muligheter, for eksempel med et dataprogram.